PORTFOLIO 2025-2026

문제를 정의하고
끝까지 해결하는
개발자, 고관홍 입니다.

Data Engineering | AI(ML/DL) | Frontend(React/WebSocket)

나의 이야기
(About Me)

"10년의 비즈니스 통찰력을 AI 기술에 담았습니다."

설비보전, 영업, 행정 등 **10년간 현장에서 다진 문제해결 프로세스**는 저의 가장 큰 자산입니다. 코딩만 하는 개발자를 넘어, 비즈니스 가치를 극대화할 수 있는 최적의 솔루션을 설계합니다.

- **문제해결 역량:** 경험을 통한 논리적 추론 + 비즈니스 가치 극대화
- **전략적 리더십:** 팀 이탈 위기 속에서도 프로젝트를 완수한 책임감

핵심 역량
(Core Competencies)

AI & Data

NLP, LLM, RAG 등의 딥러닝 모델 파인튜닝 및 서빙 역량. RAG 기반의 파이프라인을 구축, 1.8만 건 이상의 데이터 엔지니어링을 통한 모델 성능 최적화 경험 보유.

Frontend

React 를 활용한 AI 데이터 시각화 및 WebSocket 실시간 스트리밍 구현. OAuth 2.0/JWT 기반 보안 인증 시스템 연동 및 사용자 중심의 인터랙티브 UI/UX 설계 역량 보유.

Management

WBS 일정 관리 및 코드 컨벤션 수립. 위기 상황에서의 신속한 조직 재편 및 효율적 자원 배분 전략. 목표 달성을 위한 자기주도적 학습을 통한 프로젝트 완수 능력.

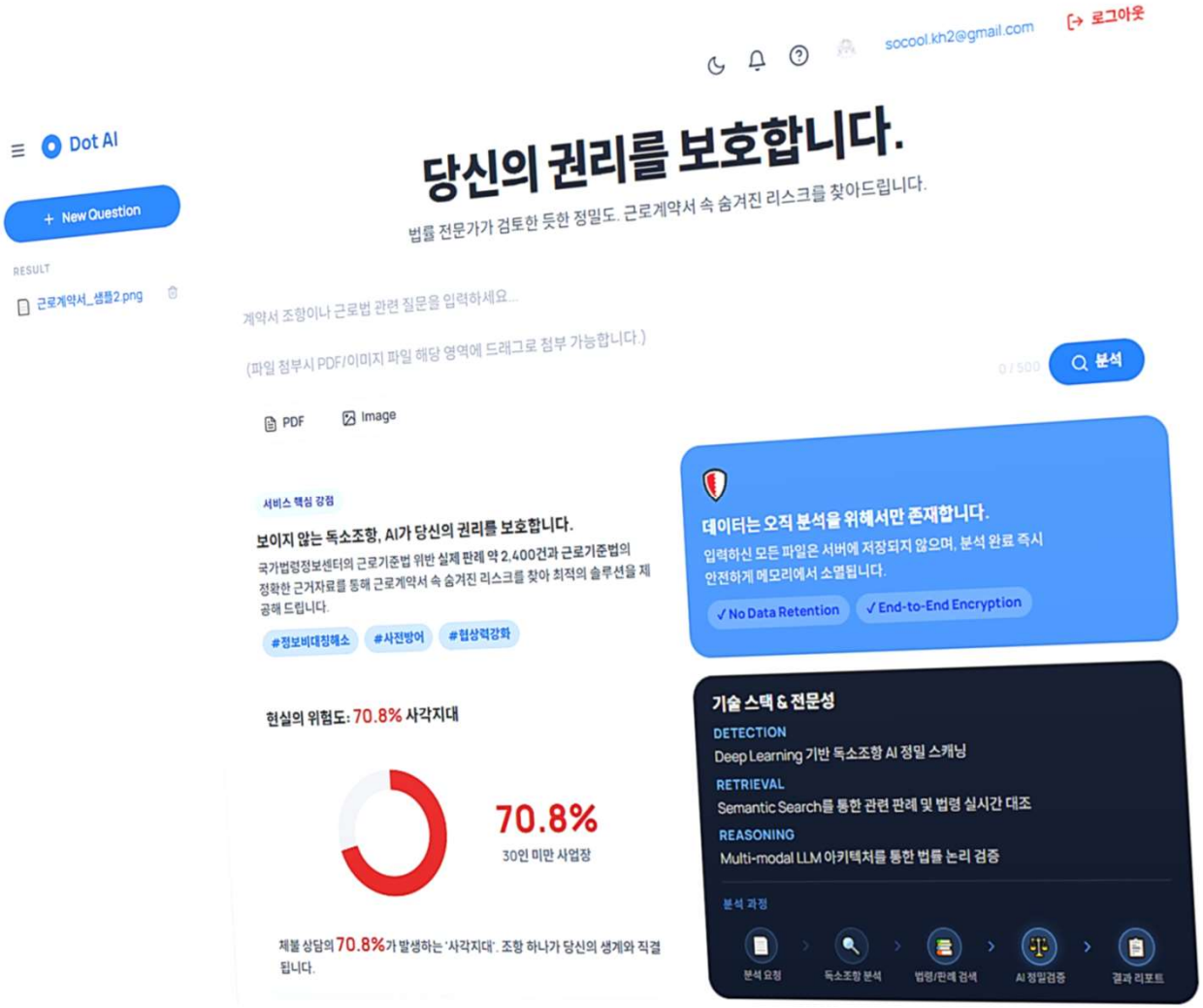
AI 파인튜닝 # React # WebSocket

Antidote

AI 기반 근로계약 보호 시스템

법률 비전문가인 일반 근로자가 근로계약서 내 독소조항을 파악하고 법적 근거를 받아볼 수 있는 AI 법률 보조 솔루션입니다.

주요 역할: AI 추론 파이프라인 설계, 7,000건 데이터 엔지니어링, 프론트엔드 실시간 UX 구현.



문제 해결 & 성과
(Problem Solving & Results)

90.7%

독소조항 검출율 (Recall)

초기 63% 대비 27.7%p 향상

94.0%

독소조항 정확도 (Accuracy)

초기 71% 대비 23.0%p 향상

"위기를 성과로 증명한 기술적 집요함과 실전력"

- **위기 극복:** 총 5명 팀원 중 1명 이탈 / 2명 참여 저조 상황에서 2인 체제로 재편하여 프로젝트 완수.
- **기술 혁신:** 딥러닝 모델 학습 방법 Focal Loss + R-Drop 적용으로 오탐율 최소화.
- **UX 최적화:** WebSocket 기반 5단계 실시간 분석 애니메이션으로 분석 상황 단계별 설명으로 집중 및 이탈 방지.

Team Lead # Dashboard # ML

PHA

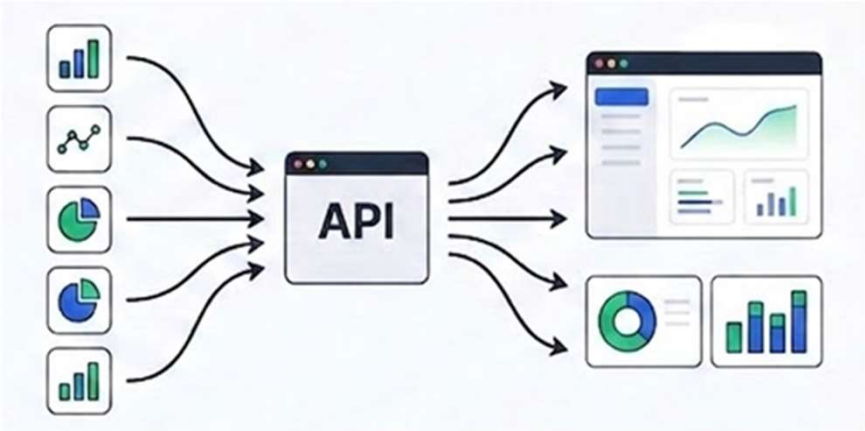
(Public HR Analytics)

공공기관 HR 이탈 예측 플랫폼

근무 패턴 및 성과 지표를 머신러닝으로 분석하여 직원의 이탈 및 번아웃 리스크를 선제적으로 예측하는 대시보드입니다.

주요 역할: 팀장(PM), 프론트엔드 리드, 데이터 시각화 컴포넌트 설계 및 아키텍처 구축.

문제 해결 & 성과
(Problem Solving & Results)



"단일 **API**로 **렌더링** 최적화, 효율 **30%↑ 향상**"

아키텍처 개선: 7개 지표 개별 호출을 단일 API 분배 구조로 변경.

전략적 리드: 2주의 촉박한 일정 안에서 핵심 가치 확보(모델 예측 정확도)에 자원 80% 집중하여 효율 30% 향상

조직 관리: 비공식 소통 창구 활성화로 팀 이탈자 0명 달성.

AI Security # RAG # HuggingFace

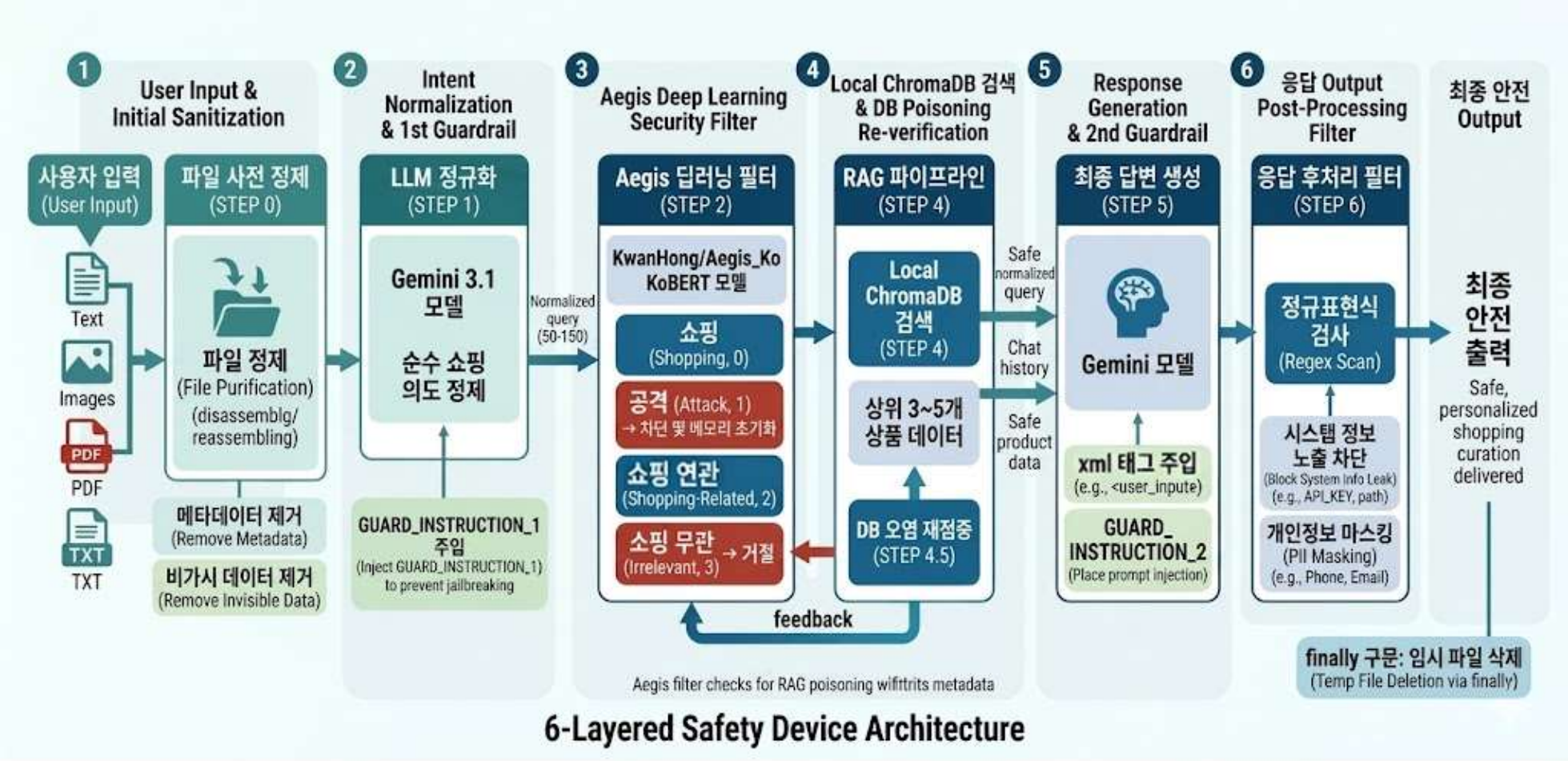
Aegis

RAG 기반 AI 챗봇 보안 모델

단순 텍스트 필터링을 넘어 6단계 통합 보안 파이프라인을 통해 프롬프트 인젝션 및 RAG DB 오염을 원천 차단하는 보안 특화 모델입니다. 특히 멀티모달 전처리와 RAG 검색 결과를 개별 재검증 로직 설계하여 고도화된 위협에 대응합니다.

주요 역할: 개인 프로젝트, 1.8만 건 데이터 구축, 보안 파이프라인 및 허깅페이스 배포 환경 설계.

Aegis Architecture



문제 해결 & 성과
(Problem Solving & Results)

Key Challenges

키워드 기반 탐지의 한계

단순 단어 매칭(SQL, Root 등)으로 인한 정상 쿼리 오탐 발생. 문맥 이해를 통한 정밀 분류 로직으로 개선하여 실서비스 수준 정밀도 확보.

개인정보 및 내부 데이터 유출 위협

LLM 답변 생성 과정 중 사용자 개인정보 민감 데이터가 외부로 부주의하게 노출될 보안 리스크 발생. 정규 표현식 기반 마스킹 시스템을 구축하여 출력 직전 패턴 매칭을 통해 민감 정보를 자동 필터링 및 변환 처리.

시각적/DB 오염 위협

이미지 은닉 텍스트 및 DB 내 악성 페이로드 위협. 멀티모달 가시화 및 단계별 보안 파이프라인 설계를 통해 원천 차단 체계 완성.

Performance Results

93.0%
Classification Accuracy

94.3%
F1-Score Performance

성과 및 핵심 역량

- 1.8만 건의 고품질 보안 특화 데이터셋 구축 및 정제
- Transformer 기반 4분류(문의/공격 등) 딥러닝 모델 개발
- 멀티모달 전처리-딥러닝-RAG 검증 기반 통합 아키텍처
- Hugging Face Hub 연동을 통한 딥러닝 학습 모델 즉시 로드 가능한 환경 제공

"코드는 수단일 뿐,
목적은 비즈니스 문제 해결입니다."

어떤 환경에서도 비즈니스의 가치를 읽고, 기술로 증명하겠습니다.

연락 주세요
(Contact Me)

함께 문제를 해결할 준비가 되어 있습니다.

socool.kh2@gmail.com

github.com/K-H-Ko

010-9925-7599